

GUÍA DE ESTUDIO · ACTIVIDAD DE COMPROBACIÓN N.º 1

Análisis y solución de un problema específico

Qué estudiar y cómo prepararse · Documento para la persona estudiante

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA1 · Elaboración de algoritmos
Capacidades	1.1 Solucionar problemas con metodologías · 1.2 Utilizar tipos de datos, constantes, variables y operadores · 1.3 Elaborar algoritmos y diagramas de flujo
Temas que abarca	Sesiones 1 a 12
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón

Cómo usar esta guía

1. Lea en qué consiste la actividad y cómo se evalúa (secciones 1 a 3).
2. Repase los temas de cada sesión con el documento **Conceptos del día** correspondiente (sección 4).
3. Marque en la sección 5 lo que ya sabe hacer y repase lo que no.
4. Resuelva al menos uno de los problemas de práctica (sección 9) con todas las fases, como en el simulacro de la sesión 12.

1. La actividad en breve

Nombre	Análisis y solución de un problema específico.
Tipo de evaluación	Por producto, individual . Es requisito para la siguiente actividad.
Duración	4 horas: 4 h en la sesión 12
Qué recibe	Un problema empresarial asignado por la persona docente, con al menos dos procesos .
Qué hace	Para cada proceso determina los datos de entrada, el proceso, los datos de salida y las limitaciones; luego diseña la solución en pseudocódigo y en diagrama de flujo.
Qué entrega	Un informe en formato digital con los apartados de la sección 2, el archivo .psc de PSeInt y el diagrama de flujo .
Resultado	Cada indicador se marca LL (lo logró), PC (pendiente de cumplimiento) o NL (no lo logró). Resultado final: Conforme o No conforme .

El trabajo debe ser **propio**: la actividad evalúa lo que usted sabe hacer. Puede consultar sus apuntes y los documentos del curso, salvo que la persona docente indique otra cosa el día de la actividad.

2. Qué debe contener el informe

Apartado	Qué debe incluir
Portada	Instituto Nacional de Aprendizaje, módulo CSTI12010 Diseño de algoritmos, nombre de la actividad, su nombre completo, persona docente y fecha.
Presentación	Un párrafo que presenta el trabajo: qué problema se resuelve y qué contiene el documento.
Objetivos	Un objetivo general y dos o tres específicos, redactados con verbos en infinitivo (analizar, diseñar, validar...).
Problema empresarial	Descripción de la empresa, su actividad y la necesidad que tiene.
Identificación del problema	Qué debe resolver exactamente el algoritmo y cuáles son sus procesos (al menos dos).
Datos de entrada	Para cada proceso: nombre, tipo de dato y descripción de cada entrada.
Proceso	Para cada proceso: fórmulas, cálculos y decisiones, en orden.
Datos de salida	Para cada proceso: resultados que se muestran.
Limitaciones	Para cada proceso: rangos válidos, restricciones y supuestos.
Solución	Pseudocódigo en PSeInt (.psc) y diagrama de flujo con la simbología estándar. Se recomienda agregar una tabla de casos de prueba.

Ejemplo de análisis E-P-S-L con dos procesos (caso de la planilla, sesión 12):

Proceso	Entradas	Proceso	Salidas	Limitaciones
1. Pago por persona	nombre, horas, tarifa	Si horas > 48: $48 \times \text{tarifa} + (\text{horas} - 48) \times \text{tarifa} \times 1.5$; si no: $\text{horas} \times \text{tarifa}$	pago	Horas de 0 a 72
2. Cierre de planilla	pago de cada persona	Acumular pagos y contar personas con horas extra	total, conExtra	Al menos una persona

3. Cómo se evaluará: indicadores del instrumento

Estos son los indicadores oficiales del instrumento de evaluación. La tercera columna explica qué debe demostrar y la cuarta indica qué sesiones repasar.

N.º	Indicador	Qué debe demostrar	Repasar
D1	Evidencia orden en la elaboración del código fuente según la normativa vigente.	Sangría, nombres descriptivos (camelCase), comentarios, punto y coma y un programa que corre en el perfil Estricto.	S02, S05
D2	Maneja el tiempo y tareas conforme lo planificado.	Avanza por apartados, respalda su trabajo y entrega a tiempo.	S12
1	Portada elaborada con los datos establecidos.	Institución, módulo, nombre de la actividad, su nombre, persona docente y fecha.	S12

N.º	Indicador	Qué debe demostrar	Repasar
2	Presentación elaborada según indicaciones establecidas.	Un párrafo claro que introduce el trabajo y lo que contiene.	S12
3	Problema empresarial resuelto conforme a los requerimientos establecidos.	Describe la empresa y su necesidad, e identifica exactamente qué se debe resolver.	S04, S12
4	Datos de entrada establecidos según el problema planteado.	Lista completa de entradas de cada proceso, con su tipo de dato.	S04, S05
5	Descripción del proceso establecido conforme el problema planteado.	Cálculos, fórmulas y decisiones de cada proceso, bien escritos.	S04, S08, S09
6	Datos de salida establecidos conforme el problema planteado.	Resultados que produce cada proceso.	S04
7	Solución lógica desarrollada resuelve el problema planteado.	El pseudocódigo produce los resultados correctos.	S02, S10, S11, S12
8	Solución lógica desarrollada conforme el problema planteado.	El pseudocódigo respeta todas las reglas y limitaciones del enunciado.	S04, S10
9	Datos de salida establecidos conforme el problema planteado.	El programa muestra todas las salidas del análisis, con mensajes claros.	S04, S12
10	Diagrama de flujo elaborado conforme los requerimientos establecidos.	El diagrama representa la solución completa.	S03, S09
11	Diagrama de flujo diagramado según el estándar establecido.	Usa los símbolos ANSI/ISO 5807 correctos.	S09
12	Diagrama de flujo elaborado con orden lógico.	Un Inicio y un Fin, de arriba hacia abajo, sin cruces, con conectores si hace falta.	S09, S12
13	Estructuras lógicas incorporadas según los requerimientos establecidos.	Usa decisiones (Si, SiNo, anidadas o Según) donde el problema lo pide.	S10, S11
14	Estructuras cíclicas empleadas según el problema planteado.	Usa ciclos (Para, Mientras o Repetir) para repetir o validar.	S07, S12

D1 y D2 son indicadores **por desempeño** (se observan mientras trabaja); los indicadores 1 a 14 son **por producto** (se revisan en lo que entrega).

4. Temas a estudiar por sesión

Para cada sesión, repase el documento **Conceptos del día**, su práctica autónoma y las preguntas de repaso.

Sesión	Temas	Debe saber hacer
S01	Lógica computacional, programa, código fuente, sistema operativo, ensamblador, compilador e intérprete.	Explicar cómo una computadora ejecuta un programa y usar PSeInt para escribir y ejecutar algoritmos.
S02	Algoritmos y pseudocódigo. Características: preciso, definido y finito.	Escribir un algoritmo con Algoritmo ... FinAlgoritmo, Definir, Leer, Escribir y asignación (<-).

Sesión	Temas	Debe saber hacer
S03	Lenguajes de alto y bajo nivel. Lenguajes algorítmicos gráficos y no gráficos. Algoritmos cualitativos y cuantitativos.	Representar un mismo algoritmo en lenguaje natural, pseudocódigo y diagrama de flujo.
S04	Metodología de solución de problemas: definición, análisis (E-P-S-L), diseño, implementación y validación.	Construir la tabla de entradas, proceso, salidas y limitaciones, y hacer una prueba de escritorio.
S05	Datos de entrada, proceso y salida. Tipos de datos (numéricos, lógicos, alfanuméricos). Identificadores y sus reglas.	Elegir el tipo correcto (Entero, Real, Logico, Caracter) y nombrar variables válidas y descriptivas.
S06	Constantes y variables. Asignación y memoria.	Distinguir constantes de variables, inicializar antes de usar y seguir los valores en la memoria.
S07	Variables de trabajo, contadores y acumuladores. Ciclos Para y Mientras. Valor centinela.	Contar y acumular dentro de un ciclo; inicializar antes del ciclo; terminar la lectura con un centinela.
S08	Expresiones aritméticas, relacionales, lógicas y de cadena.	Traducir fórmulas y reglas del negocio a expresiones, usando paréntesis cuando hace falta.
S09	Operadores aritméticos (+ - * / ^ MOD), división entera (trunc) y prioridad. Simbología del diagrama de flujo.	Evaluar expresiones respetando la prioridad y dibujar diagramas con los símbolos ANSI/ISO y sus reglas.
S10	Operadores relacionales. Decisión simple (Si) y doble (Si ... SiNo).	Escribir decisiones y probar ambos caminos y el valor límite.
S11	Operadores lógicos (Y, O, NO), tablas de verdad, prioridad completa, decisiones anidadas y Según.	Combinar condiciones, resolver casos con tres o más caminos y construir menús.
S12	Mientras, Repetir y Para en diagramas. Validación de datos. Informe de la Actividad 1.	Validar entradas con ciclos, analizar dos procesos y elaborar el informe completo.

5. Autoevaluación: ¿estoy listo?

Marque con una X. Todo lo que quede en “Debo repasar” es lo que tiene que estudiar antes de la actividad.

Sé...	Sí	Debo repasar
Identificar los procesos de un problema y separar sus entradas, proceso, salidas y limitaciones.		
Elegir el tipo de dato correcto para cada variable y nombrarla de forma descriptiva.		
Inicializar contadores y acumuladores antes de un ciclo.		
Traducir una fórmula a una expresión con los paréntesis correctos.		
Usar trunc y MOD para obtener el cociente entero y el residuo.		
Escribir una decisión Si ... SiNo y elegir entre > y >= según la regla.		
Combinar condiciones con Y, O y NO, y escribir un rango con Y.		

Sé...	Sí	Debo repasar
Resolver tres o más casos con decisiones anidadas o con Según.		
Repetir con Para cuando sé cuántas veces, y con Mientras cuando uso un centinela.		
Validar un dato con Repetir ... Hasta Que (o Mientras) y un mensaje de error.		
Dibujar un diagrama de flujo con los símbolos correctos, un Inicio y un Fin.		
Hacer una prueba de escritorio y comparar con la salida de PSeInt.		
Escribir código ordenado: sangría, comentarios y punto y coma (perfil Estricto).		
Redactar la presentación y los objetivos de un informe técnico.		

6. Lista de revisión antes de entregar

- El informe tiene **todos** los apartados de la sección 2, en orden.
- Identifiqué **al menos dos procesos** y cada uno tiene su tabla E-P-S-L.
- El programa se ejecuta sin errores en el perfil **Estricto** (punto y coma, Entonces, Fin de cada estructura).
- Todas las salidas del análisis aparecen en el programa con mensajes claros.
- Usé al menos una **decisión** y al menos un **ciclo** donde el problema lo pide.
- Validé las entradas que tienen limitaciones (rangos, opciones válidas).
- El diagrama tiene un Inicio y un Fin, símbolos correctos, rombos con Sí/No y flechas sin cruces.
- El diagrama coincide con el pseudocódigo, instrucción por instrucción.
- Probé con datos normales y con el **valor límite**, y los resultados coinciden con la prueba de escritorio.
- Los archivos tienen nombres claros y están en la carpeta indicada.

7. Modelo de estructura de una solución

Este ejemplo **no es el problema de la actividad**: muestra cómo se combinan en un solo algoritmo las estructuras que se evalúan (centinela, validación, decisión, contador y acumulador) y cómo se separan los dos procesos con comentarios.

VentasDelDia.psc

```

1  Algoritmo VentasDelDia
2      // PROCESO 1: cobro de cada venta. PROCESO 2: cierre del día.
3      Definir precio, monto Como Real;
4      Definir cantidad, ventas Como Entero;
5      Definir totalDia Como Real;
6      ventas <- 0;
7      totalDia <- 0;
8      // Lectura previa: el precio 0 es el centinela de cierre
9      Escribir "Precio del artículo (0 para cerrar):";
10     Leer precio;
11     Mientras precio <> 0 Hacer
12         // Validación: cantidad de 1 a 50

```

```

13      Repetir
14          Escribir "Cantidad (1 a 50):";
15          Leer cantidad;
16      Hasta Que cantidad >= 1 Y cantidad <= 50
17      // PROCESO 1: 5 % de descuento en ventas de 20000 o más
18      monto <- precio * cantidad;
19      Si monto >= 20000 Entonces
20          monto <- monto * 0.95;
21      FinSi
22      Escribir "Total a cobrar: ", monto;
23      // PROCESO 2: contador y acumulador
24      ventas <- ventas + 1;
25      totalDia <- totalDia + monto;
26      Escribir "Precio del artículo (0 para cerrar):";
27      Leer precio;
28  FinMientras
29      Escribir "Ventas del día: ", ventas;
30      Escribir "Total del día: ", totalDia;
31  FinAlgoritmo

```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: 5000, 60, 5, 3500, 2, 0

```

Precio del artículo (0 para cerrar):
> 5000
Cantidad (1 a 50):
> 60
Cantidad (1 a 50):
> 5
Total a cobrar: 23750
Precio del artículo (0 para cerrar):
> 3500
Cantidad (1 a 50):
> 2
Total a cobrar: 7000
Precio del artículo (0 para cerrar):
> 0
Ventas del día: 2
Total del día: 30750

```

Estructura	Dónde está	Indicador
Ciclo con centinela	Mientras precio <> 0	14
Validación	Repetir ... Hasta Que cantidad >= 1 Y cantidad <= 50	14, 8
Decisión	Si monto >= 20000	13
Contador y acumulador	ventas <- ventas + 1; totalDia <- totalDia + monto;	7, 9
Orden del código	Sangría, comentarios y nombres descriptivos	D1

8. Errores que cuestan indicadores

Error	Consecuencia o solución	Sesión
Un solo proceso en el análisis	La actividad exige al menos dos procesos, cada uno con su E-P-S-L.	S04, S12

Error	Consecuencia o solución	Sesión
Acumulador sin inicializar o inicializado dentro del ciclo	ERROR 215 o un total que solo guarda el último dato.	S07
Promedio sin paréntesis: $a + b + c / 3$	Solo divide el último valor.	S08
Guardar una división en una variable Entero	ERROR 314. Use trunc o declare la variable Real.	S09
Usar > cuando la regla dice "o más" / "mínimo"	Falla en el valor límite. Use >=.	S10
Escribir un rango con O: edad >= 12 O edad < 65	Siempre es verdadero. Un rango "entre" se escribe con Y.	S11
Olvidar el FinSi, FinMientras o FinPara	El programa no se ejecuta.	S10, S12
No volver a leer el dato dentro del Mientras	El ciclo no termina.	S07
Rombo sin etiquetas Sí / No o flechas cruzadas	Diagrama fuera del estándar.	S09, S10
Diagrama que no coincide con el pseudocódigo	Pierde los indicadores 10 a 12.	S03, S12

9. Problemas para practicar

Resuelva al menos uno con **todas** las fases: informe con E-P-S-L de cada proceso, pseudocódigo, diagrama y casos de prueba. Puede traer sus dudas a la persona facilitadora antes de la actividad.

Problema	Enunciado
Soda escolar	Registra los pedidos del día: por cada pedido, el tipo de combo (1, 2 o 3, cada uno con su precio) y la cantidad (1 a 10). Si el pedido supera ₡10 000, se aplica un 5 % de descuento. Al digitar 0 como combo, se muestra la cantidad de pedidos, cuántos tuvieron descuento y el total vendido.
Control de notas	Para un grupo de N estudiantes se leen tres notas (0 a 100) de cada uno y se calcula el promedio. Si es 70 o más, aprueba; si no, reprueba. Al final se muestra cuántos aprobaron, cuántos reprobaron y el promedio del grupo.
Agua potable	Para cada abonado se leen los metros cúbicos consumidos (0 a 200). Los primeros 15 m ³ cuestan ₡600 cada uno y los siguientes ₡950. Se suma un cargo fijo de ₡2500. Al digitar -1, se muestra la cantidad de abonados, cuántos superaron 15 m ³ y el total facturado.

Pista: en cada problema, el **proceso 1** es el cálculo por cada registro (pedido, estudiante, abonado) y el **proceso 2** es el cierre con contadores y acumuladores.

10. Sugerencia para organizar el tiempo

Sesión	Tiempo	Tarea
Sesión 13 (4 h)	0:00 – 0:20	Leer el problema y el instrumento. Subrayar datos, reglas y resultados pedidos.

Sesión	Tiempo	Tarea
	0:20 – 1:20	Portada, presentación, objetivos, problema e identificación. Tabla E-P-S-L de cada proceso.
	1:20 – 2:50	Pseudocódigo en PSeInt, por partes, ejecutando después de cada parte.
	2:50 – 3:45	Diagrama de flujo.
	3:45 – 4:00	Respaldo del avance en la carpeta indicada.
Sesión 14 (2 h)	0:00 – 1:00	Casos de prueba (incluido el valor límite) y correcciones.
	1:00 – 1:40	Revisión del informe con la lista de la sección 6.
	1:40 – 2:00	Entrega digital y devolución pedagógica.

El día de la actividad

- Llegue puntual y con PSeInt funcionando en el perfil **Estricto**.
- Lea todo el problema antes de escribir código.
- Guarde y respalde su trabajo con frecuencia.
- Si algo no funciona, avance con otro apartado y regrese después.
- Revise la lista de la sección 6 antes de entregar.